

مستند کدنویسی و معماری پروژه Cloud Office

نسخه 0.3.6 — راهنمای توسعه‌دهندگان

۱. نمای کلی پروژه

شده است Django REST + Channels در فرانت‌اند و React (Vite) یک پلتفرم دفتر ابری سازمانی فارسی است که با Cloud Office در بک‌اند پیاده‌سازی

ویژگی‌های اصلی:

- احراز هویت JWT (Access + Refresh در memory چرخشی در HttpOnly Cookie)
- نقش‌ها: owner / admin / support / auditor / member
- مدیریت فایل و پوشه با سهمیه فضا و versioning
- ویرایش آنلاین اسناد با OnlyOffice
- پشتیبانی از راه دور (WebRTC شبیه AnyDesk) + ویدیوکنفرانس
- هوش مصنوعی (پیش‌نویس، خلاصه، STT، جستجوی معنایی)
- مانیتورینگ Prometheus/Grafana/Loki و Backup/DR کامل

۲. پشته فناوری

بک‌اند:

Django 5.1 + Django REST Framework
djangorestframework-simplejwt
django-channels + channels-redis + daphne
PostgreSQL 16 / Redis 7
django-storages (MinIO / S3)
prometheus-client

فرانت‌اند:

React 19 + TypeScript 5.8 + Vite 6
react-router-dom 7
pnpm
lucide-react (آیکون‌ها)

زیرساخت:

Docker Compose (db, redis, backend, frontend, minio, onlyoffice, monitoring)
systemd timers و backup و restore-drill
GitHub Actions CI

۳. ساختار پوشه‌ها

```
cloud-office/  
├── backend/  
│   ├── config/  
│   ├── accounts/  
│   ├── files/  
│   ├── ai/  
│   ├── support/  
│   ├── desk/  
│   ├── monitoring.py  
│   └── monitoring_views.py  
├── src/  
│   ├── api/  
│   ├── auth/  
│   ├── components/  
│   ├── pages/  
│   ├── hooks/  
│   ├── theme/  
│   └── types/  
└── monitoring/  
# Django project  
# settings, urls, asgi, wsgi  
# auth, users, roles, quota, profile  
# files, folders, shares, versions, OnlyOffice  
# AI provider, quota, usage log  
# tickets, chat, remote sessions  
# DeskHost (9-digit ID, WebRTC)  
# HTTP metrics middleware  
# /api/metrics/  
# React frontend  
# API clients (auth, files, ai, desk, ...)  
# AuthProvider, ProtectedRoute, AdminRoute  
# UI components  
# Route pages  
# custom hooks  
# ThemeProvider  
# TypeScript types  
# Prometheus, Grafana, Loki, Promtail, Alertmanager
```

```
└─ ops/backup/          # backup.sh, restore.sh, restore-drill.sh + systemd
└─ docs/                # مستندات یا راهنماها
└─ docker-compose.yml
└─ .github/workflows/ci.yml
```

۴. اپ‌های بک‌اند

accounts — کاربران

مدل‌ها: User (سفارشی)، Profile، AccessRole، RoleDefinition، Quota

های کلیدی API:

```
POST /api/auth/login/
POST /api/auth/refresh/
POST /api/auth/logout/
GET /api/auth/me/
GET /api/account/quota/
GET/PATCH /api/account/profile/
POST /api/account/avatar/
# Admin
GET/POST /api/admin/users/
PATCH /api/admin/users/<id>/update/
GET/POST /api/admin/roles/
GET/POST /api/admin/roles-definitions/
```

files — فایل‌ها، اشتراک و OnlyOffice

مدل‌ها: File، Folder، FileVersion، FileShare، Notification

قابلیت‌ها: آپلود/دانلود، versioning، اشتراک با can_view/can_download/can_edit، تبدیل، editor-config برای OnlyOffice

```
# لیست سیستم
/api/files/ → include(files.urls)
# list/create, detail, download, share, versions, editor-config, workspace
```

ai — هوش مصنوعی

محلی استفاده می‌شود fallback بدون کلید از OpenAI. سازگار با provider

```
/api/ai/draft-mail/      همان سیون‌شاپ
/api/ai/summarize/       نت‌ها
/api/ai/support-reply/   این ابیت‌شاپ خ‌س‌اپ داه‌ش‌ش‌پ
/api/ai/stt/             نت‌ها رات‌فگ
/api/ai/index-file/      لی‌اف‌ی‌ان‌ع‌م‌س‌ک‌دن‌ای
/api/ai/semantic-search/ ی‌ان‌ع‌م‌ی‌وج‌س‌ج
/api/ai/meeting-summary/ س‌ل‌ج‌ه‌ص‌ال‌خ
```

سهمیه پیش‌فرض: ۲۰۰،۰۰۰ توکن در ماه. ۱۵ Throttle درخواست در دقیقه.

Remote پشتیبانی و — support

تیکت/پیام، وضعیت آنلاین ایجنت، remote session با WebRTC و رضایت کاربر.

```
/api/support/           tickets & messages
/api/support/online-agents/
/api/support/online-toggle/
# WebSocket: /ws/support/
```

desk — DeskHost (شبیه AnyDesk)

شناسه ۹ رقمی، رمز اتصال، چند نشست همزمان WebRTC، دعوت به ویدیوکنفرانس.

```
/api/desk/              device, session, invite
WebSocket: /ws/desk/?token=...
UI: /remote-support و /video-conference
```

۵. ساختار فرانت‌اند

صفحات اصلی (/src/pages):

- LoginPage — ورود

- DashboardPage — داشبورد
 - FilesPage — مدیریت فایل
 - EditorPage — ویرایشگر OnlyOffice
 - SupportPage — پشتیبانی
 - RemoteSupportPage — کنترل از راه دور
 - VideoConferencePage — ویدیوکنفرانس
 - AdminPage — مدیریت کاربران و نقش‌ها
 - ProfilePage — پروفایل
 - WorkspacePages — فضاهای کاری
- لايه (/API (src/api

```
client.ts    axios/fetch base + interceptors
auth.ts     login, refresh, logout, me
files.ts    CRUD, share, version
ai.ts       draft, summarize, stt, semantic
desk.ts     desk sessions & devices
support.ts  tickets & messages
admin.ts    users, roles, quota
editor.ts   OnlyOffice config
workspace.ts workspace operations
```

احراز هویت در فرانت:

Access Token در memory (AuthProvider). Refresh Token در HttpOnly Cookie. ProtectedRoute و AdminRoute مسیرها را محافظت می‌کنند.

۶. جریان احراز هویت

1. POST /api/auth/login/ → access + set-cookie refresh
2. Access Token در memory (AuthProvider) ذخیره می‌شود
3. Refresh Token در HttpOnly Cookie (cookie) ذخیره می‌شود
4. 401 → login → refresh → redirect → state
5. Logout: POST /api/auth/logout/ + state

۷. نقش‌ها و دسترسی

نقش	توضیح
owner	مالک کامل سیستم
admin	مدیریت کاربران، نقش‌ها، سهمیه
support	پاسخ به تیکت و remote support
auditor	مشاهده لاگ و گزارش‌ها
member	کاربر عادی (فایل و AI)

اشتراک فایل بر اساس can_view / can_download / can_edit کنترل می‌شود.

۸. سرویس‌های Docker Compose

```
db          PostgreSQL 16
redis       Redis 7
backend     Django + Daphne (ASGI)
frontend    Vite / production build
minio       Object storage
minio-init  bucket
onlyoffice  Documentserver (profile: office)
prometheus  (profile: monitoring)
grafana     (profile: monitoring)
loki / promtail (profile: monitoring)
alertmanager (profile: monitoring)
```

اجرا:

```
docker compose up -d --build
docker compose --profile office --profile monitoring up -d --build
```

۹. متغیرهای محیطی مهم

```
DJANGO_SECRET_KEY
DJANGO_SUPERUSER_PASSWORD
MINIO_ROOT_PASSWORD / MINIO_ROOT_USER
ONLYOFFICE_CALLBACK_SECRET
AI_API_KEY / AI_BASE_URL / AI_CHAT_MODEL
GRAFANA_ADMIN_PASSWORD
USE_S3=1
AWS_STORAGE_BUCKET_NAME / AWS_S3_ENDPOINT_URL
TURN_URLS / TURN_USERNAME / TURN_PASSWORD # WebRTC یارب
TELEGRAM_BOT_TOKEN / TELEGRAM_CHAT_ID
SLACK_WEBHOOK_URL
BACKUP_S3_ENDPOINT / BACKUP_S3_ACCESS_KEY / BACKUP_S3_SECRET_KEY
```

۱۰. توسعه محلی

بک‌اند:

```
cd backend
python -m venv .venv && . .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env # دینک می‌طنت
python manage.py migrate
python manage.py runserver # ای daphne
```

فرانت‌اند:

```
pnpm install
pnpm dev # http://localhost:3000
pnpm typecheck
pnpm build
```

تست:

```
cd backend && python manage.py test
pnpm typecheck && pnpm build
python3 -c "import yaml; yaml.safe_load(open('docker-compose.yml'))"
```

۱۱. قراردادهای کدنویسی

- زبان رابط: فارسی (fa-ir) — timezone: Asia/Tehran
- login/refresh/health محافظت‌شده (به‌جز JWT و با /api/ ها تحت API)
- دقیقه ۱۵ AI، دقیقه ۳۰ /login ناشناس، دقیقه ۳۰ /کاربر ۱۲۰ دقیقه: Throttle
- آپلود: پسوند مجاز + سقف ۱۰۰ MB
- در production با DEBUG=0 بدون SECRET_KEY قوی و ALLOWED_HOSTS آپ بالا نمی‌آید
- فرانت بدون mock — خطای واقعی API نمایش داده می‌شود
- کد و Compose در secret — Git واقعی در secret manager

۱۲. نقاط توسعه بعدی

- افزودن مدل/ویو جدید در اپ مربوطه + url + serializer + migration
 - افزودن صفحه فرانت: route + src/pages/ در api client + App.tsx
 - افزودن metric: middleware یا prometheus_client در view
 - افزودن alert rule در alert-rules.yml در monitoring/prometheus
 - تغییر backup: ویرایش ops/backup/backup.sh و restore.sh
- برای جزئیات Backup/DR و راه‌اندازی GitHub به مستندات جداگانه مراجعه کنید.